Peinture robotisée de figurines

Développer une cellule capable d’apprendre des gestes de peinture, de les reproduire sur des sculptures connues et de contrôler leur résultat.



Visuel généré par IA. Il représente l’objectif artistique du projet.

Première décision	Programme proposé	Horizon indicatif
10 000 EUR pour cadrer et mesurer	325 000 EUR en trois tranches conditionnelles	12 mois après financement et accès aux moyens

Statut : projet R&D à conserver et à présenter. Concept illustré et recherche documentaire réalisés. Aucun bras de peinture BOJ.ART installé ni performance physique validée dans ce dossier.

Porteurs pressentis : BOJ.ART et Marwin Tech. Le véhicule juridique, les engagements des associés et les droits sur les données restent à formaliser.

La proposition en une page

Une première application étroite et mesurable

Automatiser des finitions répétitives sur des figurines en résine préparées de 15 à 40 cm : bordures d’armure, reliefs, aplats accessibles et ombrages simples. La première cellule travaille sur une famille de pièces identiques, avec un peintre qui définit et accepte la qualité.

Objectif du financement	Preuve attendue
Réduire le temps manuel sur des tâches définies	Mesure avant/après incluant nettoyage, inspection et retouches.
Rendre une recette répétable	Lots successifs peints avec le même standard et rapport de défauts.
Créer un actif technique réutilisable	Données de gestes, outillage, recettes, modèles et historique de validation versionnés.

Financement proposé

Budget central : **323 875 EUR HT**, dont 259 100 EUR de dépenses prévues et 25% de réserve. Enveloppe de discussion : **325 000 EUR**. Elle finance une cellule pilote et son développement, sans recette commerciale ni subvention supposée.

Tranche A : 71 000 EUR pour le cadrage et une preuve physique jusqu’à S8, avec une première libération plafonnée à 10 000 EUR. Tranche B : 95 000 EUR après validation du premier trait et du dispositif de mesure. Tranche C : 159 000 EUR après validation de l’apprentissage sur une famille de pièces.

L’investisseur finance un risque de développement identifié. La participation au capital, la valorisation, les clauses de propriété intellectuelle et les éventuelles exclusivités seront négociées séparément. Ce dossier ne constitue pas une offre de titres ni un devis ferme.

Décision de poursuite

Poursuivre si la qualité est mesurable, si les séries répétées dégagent un gain après préparation et si les essais sont sûrs. Réduire le périmètre à un procédé hybride si les microdétails restent trop difficiles. Arrêter une piste technique qui échoue aux critères convenus, sans engager automatiquement les tranches suivantes.

Valeur commerciale et premiers clients

La valeur visée est une finition cohérente sur des séries courtes et répétées, avec des possibilités de personnalisation. Le bénéfice dépendra du temps de mise au point de chaque recette, du rendement des pièces conformes et de la demande réelle.

Segment à interroger	Besoin à vérifier	Premier format
Ateliers de figurines et studios de sculpture	Répéter une finition sans saturer le temps d’un peintre	Lot pilote d’un modèle connu
Créateurs de trophées, décors et objets personnalisés	Couleurs, reliefs et petites séries récurrentes	Recette facturée puis finition au lot
Intégrateurs et laboratoires	Brique de contact, dataset ou cellule adaptée	Co-développement borné

Validation commerciale avant industrialisation

Mener 10 à 15 entretiens documentés, chronométrer cinq travaux de peinture comparables, obtenir trois évaluations de prix et deux intentions de pilote écrites. Ce sont des objectifs de prospection, pas des clients acquis. Mesurer aussi les coûts des solutions actuelles : peinture manuelle, masquage, sous-traitance et impression couleur.

Trajectoire d’offre

1. Prestation en atelier. BOJ.ART garde la cellule, maîtrise le procédé et facture une préparation de recette puis un lot accepté. C’est la première option proposée.

2. Co-développement. Un partenaire paie des livrables et des essais définis; le contrat distingue les résultats propres au client et les briques réutilisables.

3. Installation chez un client. À envisager après fiabilisation, documentation de la sécurité, maintenance et support. Le prix dépendra alors du coût réel de la cellule et des engagements de service.

Aucune taille de marché ni prévision de vente n’est revendiquée à ce stade. Les sculptures originales et les licences d’exploitation doivent permettre la fabrication, la peinture, la collecte des données et l’usage commercial prévus.

Ce qui existe et ce qui reste à prouver

Brique	Preuve externe	Limite pour BOJ.ART
Peinture au pinceau avec retour caméra	FRIDA peint sur toile et adapte son plan. [S1]	Pas une validation de microdétails sur une sculpture.
Modèle appris du dépôt de peinture	IMPASTO associe prédiction du trait, planification et force. [S2]	Procédé à l'huile et environnement de recherche; transfert à l'acrylique à établir.
Dessin sur surface 3D	Prise de stylos, recalage visuel et contrôle de contact. [S3]	Un stylo ne reproduit pas la déformation et le chargement d'un pinceau.
Bras et pilotage	Matériel industriel et pilotes ROS 2 disponibles. [S4, S8]	L'intégration ne fournit pas une recette de peinture ni la sécurité complète.
Données d'imitation	LeRobot fournit un format et des outils de collecte/apprentissage. [S9, S10]	Adaptateur robot, capteur d'effort et protocole peinture à réaliser.
Concept BOJ.ART	Deux images et une vidéo générée de dix secondes	Illustration de l'ambition; pas une preuve technique ni un jeu d'entraînement physique.

Positionnement technique

Le projet est une intégration R&D de plusieurs briques existantes. Son niveau de maturité sera établi par les essais; aucun niveau TRL certifié n'est attribué. La nouveauté possible réside dans le procédé, le corpus propriétaire, le contrôle qualité et les recettes de finitions sur des formes spécifiques.

Les travaux scientifiques inspirent l'architecture. Leurs performances ne sont pas reprises comme garanties BOJ.ART. Aucun de ces logiciels n'est déclaré installé ou relié à Jarvis dans ce dossier.

Périmètre du premier démonstrateur

Inclus dans la première version	Différé après validation
Une sculpture connue de 15 à 40 cm, ou un sous-ensemble plus accessible	Miniatures de 28 mm, iris et détails extrêmement fins
Résine préparée, lavée, polymérisée, poncée si nécessaire et apprêtée	Préparation automatique de la résine, retrait des supports et ponçage robotisé
Une famille de pinceaux, une peinture acrylique à l’eau et une recette maîtrisée	Peintures solvantées, mélanges complexes, effets transparents multiples
Porte-pinceau fixe et chargement manuel guidé au départ	Prise libre de n’importe quel pinceau, changement et nettoyage autonomes
Surfaces visibles, peu concaves et accessibles au robot	Creux masqués, contre-dépouilles, figurines assemblées de grande taille
Surveillance humaine, validation de recette et reprise sûre	Production nocturne sans surveillance et lancement vocal sans contrôle de cellule

Entrées et sorties du procédé

Entrées : sculpture approuvée, montage reproductible, fichier géométrique, zones à peindre, couleurs, peinture et pinceau identifiés. Un STL décrit la géométrie; la recette doit ajouter les couleurs, les zones et l’ordre des couches, par exemple avec un modèle texturé GLB/OBJ et un manifeste.

Sorties : pièce peinte, images avant/après, mesures du lot, consommables utilisés, version de recette et décision accepté/retouche/rejet. Les retouches humaines sont chronométrées et conservées dans le bilan.

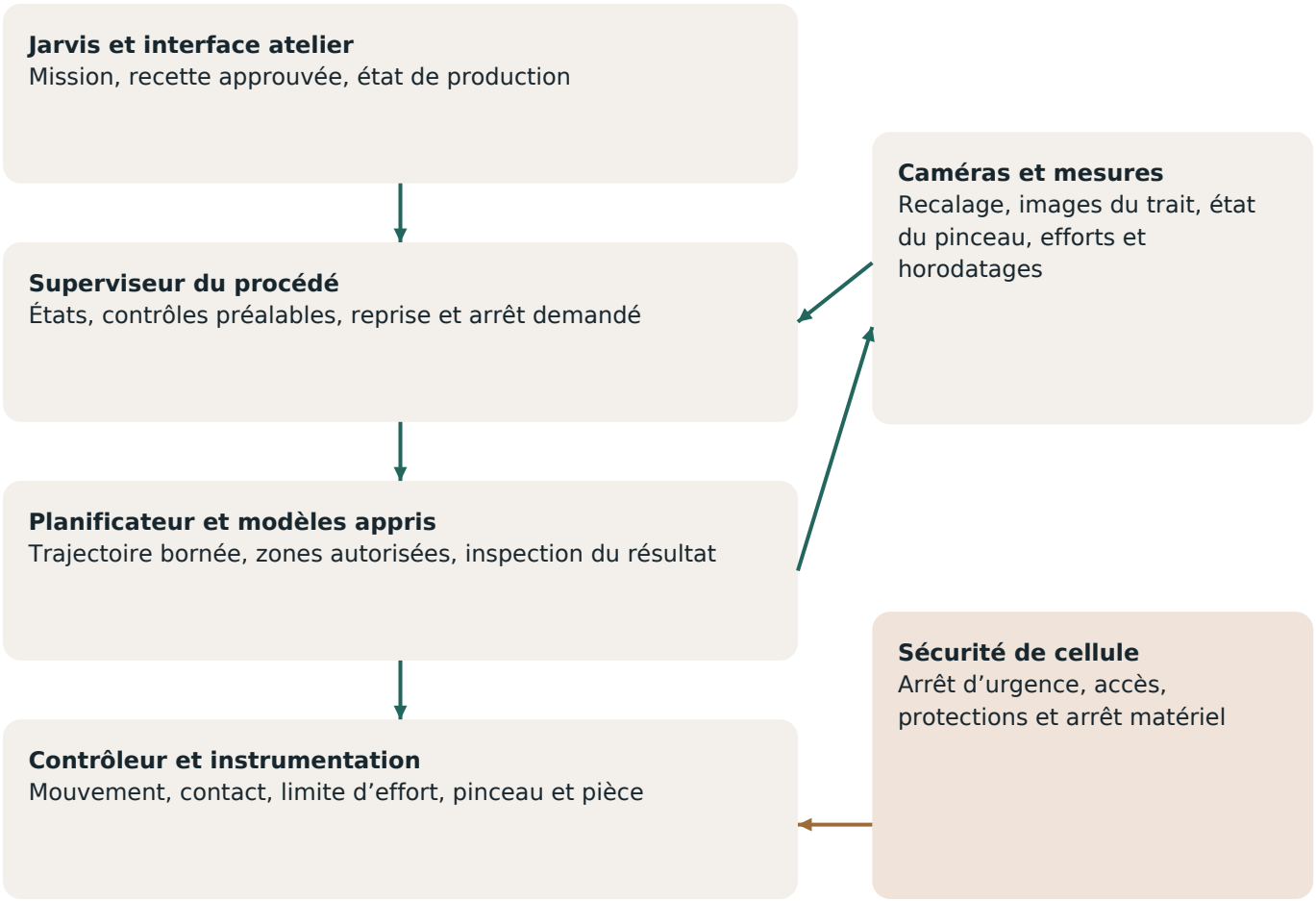
Cahier des charges fonctionnel

Les seuils ci-dessous sont des objectifs de conception et de recette à confirmer en P0. Ils ne décrivent pas une performance acquise.

ID	Exigence et critère proposé	Validation
F01	Identifier pièce, pinceau, peinture et recette avant tout cycle.	Dix échanges de pièces; aucun lot mal attribué.
F02	Repositionner une zone connue avec erreur locale cible ≤0,15 mm.	Étalon photographié; dix démontages/remontages.
F03	Peindre un trait cible de 0,50 mm sur éprouvette; largeur ±0,15 mm.	50 traits, trois sessions, mesure indépendante.
F04	Erreur de contour P95 cible ≤0,20 mm sur relief accessible.	Distance géométrique entre masque cible et dépôt observé.
F05	Mesurer le contact, détecter sa perte et limiter l’effort.	Plage et seuils issus des essais du peintre; essais sur éprouvettes.
F06	Charger, essuyer et rincer avec trace du dernier nettoyage.	Manuel guidé en P1; cycle instrumenté après P4.
F07	Détecter un dépassement de zone et demander une inspection.	Jeu de défauts séparé; mesurer faux positifs et défauts manqués.
F08	Reprendre un travail après arrêt sans déposer une deuxième couche imprévue.	Dix interruptions/reprises contrôlées.
F09	Journaliser mesures, événements et versions sans perte d’épisode.	Validation des horodatages et restauration d’une sauvegarde.
F10	Interdire les mouvements non autorisés et les démarrages avec accès ouvert.	Recette de sécurité par intégrateur compétent.

Architecture de la cellule

Jarvis prépare et suit les missions. Le contrôleur du robot exécute les gestes; les protections de sécurité restent indépendantes du modèle de langage.



Mémoire de travail versionnée
Recettes validées, paramètres, jeux d’essais, données brutes et versions des modèles. Aucune mise en production automatique de nouveaux poids.

Le retour caméra ajuste le plan entre les gestes. La régulation du contact utilise une boucle adaptée aux interfaces matérielles et validée en charge. Les fréquences et latences seront mesurées; aucune promesse de commande sans latence n’est faite.

Avant activation physique : simulation géométrique, vérification des limites et essais à faible énergie. Le jumeau géométrique sert au dégagement et aux collisions; il ne valide pas à lui seul le dépôt de peinture.

Matériel et décisions d’achat

Sous-ensemble	Choix proposé	Condition avant achat
Bras	Comparer UFACTORY 850, xArm 6 et accès à un bras de laboratoire.	Essai d’accès à la pièce, précision mesurée, interfaces d’effort et service après-vente.
Pinceau	Porte-outil rigide avec petit élément compliant et pointe observable.	Mesurer flexion, glissement et dérive de pointe après nettoyage.
Effort	Mesure faible plage dimensionnée sur le geste réel.	Bruit, dérive, surcharge et bande passante sous effort utile.
Vision	Caméra macro fixe, optique et éclairage constant; seconde vue si nécessaire.	Étalonnage en mm/pixel, profondeur de champ et visibilité du contact.
Support	Montage à références mécaniques et plateau indexé.	Répétabilité après retrait de la pièce, accès sans collision.
Peinture	Chargement manuel standardisé, puis station de rinçage.	Recette, temps ouvert, contamination et consommation mesurés.

Le piège de la fiche technique

Le 850 annonce une répétabilité de +/-0,02 mm [S4]. Cela ne garantit ni la précision absolue de la pointe ni une ligne de cette largeur. Montage, calibration, flexion du pinceau, relief et peinture ajoutent leurs propres erreurs.

Le manuel UFACTORY V2.0.0 indique une résolution d’effort de 0,10 N en Fx/Fy et 0,15 N en Fz [S6]. La référence livrée doit être vérifiée. Si les variations utiles du pinceau sont plus petites, ce capteur ne suffira pas. Prévoir une mesure de faible plage, une flexure instrumentée ou une observation optique de la déformation; comparer sur éprouvettes.

Logiciels et intégration immédiate

Brique proposée	Travail nécessaire	Statut
ROS 2 et pilote constructeur	Figer OS, versions, robot, unités et dépendances; lire les retours d’erreur. [S8]	À intégrer
MoveIt via le package constructeur	Modéliser cellule, pinceau et pièce; tester accessibilité et collisions. [S8]	Simulation à construire
Vision et métrologie	Étalonnage, repères, segmentation du dépôt et comparaison avec cible.	À développer
LeRobot pour collecte et imitation	Adapter le matériel et les canaux d’effort; enregistrer états/actions/vidéos. [S9, S10]	À adapter
Base de recettes et suivi d’expériences	Fichiers versionnés, paramètres, résultats et modèle approuvé par tâche.	À structurer
Jarvis	API de missions validées, états observables et journal consultable.	Contrat d’intégration proposé

Premier contrat d’interface

Une mission contient : identifiant pièce, version géométrie, recette, couleur, outil, zone autorisée et version du modèle. Le superviseur renvoie : prêt, en préparation, en exécution, en inspection, terminé, à reprendre ou arrêté. Un identifiant de mission unique empêche de relancer deux fois le même dépôt.

États et journaux restent disponibles en local. Une perte réseau ne doit pas faire poursuivre des actions ambiguës. Les mises à jour sont testées hors production, puis activées explicitement avec possibilité de retour à la version précédente.

Les licences affichées sont BSD-3-Clause pour xarm_ros2 et Apache-2.0 pour LeRobot. Les dépendances, poids de modèles, données et droits sur les sculptures nécessitent leur propre revue avant usage commercial. [S8, S9]

Entraînement de A à Z

Étape	Procédé	Livrable et sortie
A. Définir la qualité	Un peintre réalise des références et décrit défauts acceptables, surface et préparation.	Standard visuel, temps manuel et mesure d’effort.
B. Stabiliser le geste	Trajectoires simples programmées; un pinceau et une couleur.	Base déterministe comparée aux futures politiques apprises.
C. Collecter les essais	Traits droits, courbes, points et reliefs; variation contrôlée des paramètres.	Premiers 100 à 300 traits exploratoires. Quota de travail, pas seuil magique.
D. Modéliser le dépôt	Prédire largeur, position et couverture à partir du geste et de l’état du pinceau.	Modèle et erreurs sur sessions tenues à l’écart.
E. Apprendre par imitation	Démonstrations guidées et corrections du peintre; gestes courts et bornés.	Politique spécialisée, candidat de type ACT si l’adaptateur est validé.
F. Corriger avec la vision	Observer après un trait, proposer une retouche bornée, recontrôler.	Politique plus robuste que la base sur le jeu de recette.
G. Généraliser prudemment	Nouvelles sessions, pinceaux puis une deuxième géométrie.	Rapport séparant répétition connue et transfert à une nouvelle pièce.
H. Publier une recette	Geler données, paramètres et modèle après validation.	Version déployable, limites explicites et procédure de retour arrière.

Cible de planification après exploration : 500 à 2 000 épisodes de gestes courts. Une courbe d’apprentissage décidera s’il faut plus de données. Les vidéos Higgsfield restent des illustrations; elles ne fournissent pas des forces, trajectoires ou dépôts physiquement mesurés.

Données, mémoire et apprentissage

La mémoire documentaire de Jarvis conserve le sens du travail. Le jeu d’entraînement conserve des observations physiques synchronisées. Les deux restent liés par les identifiants des pièces, recettes et expériences.

Famille	Champs à conserver
Identité et droits	Projet, pièce, géométrie et texture versionnées; propriétaire, autorisation de production et d’apprentissage.
Matière	Résine, apprêt, lot de peinture, dilution mesurée, âge du mélange, température/humidité si disponibles.
Outil	Pinceau, pointe observée, usure, calibration, dernier rinçage, charge en peinture estimée.
État et action	Pose et articulations, consigne, effort mesuré, horodatage, état de sécurité et changements de programme.
Observation	Vues avant/après et pendant le geste, étalon, exposition caméra, masque cible et zone observée.
Résultat	Trait mesuré, débordement, acceptation artistique, retouches, cause d’échec et temps complet.

Format et intégrité

LeRobotDataset propose un stockage de vidéos, données tabulaires et métadonnées [S10]. Les signaux rapides conservent leurs horodatages natifs; la synchronisation est validée avant rééchantillonnage. Les canaux d’effort du prototype devront être explicitement ajoutés et vérifiés.

Séparer entraînement, validation et test par sessions, lots et géométries. Ne pas répartir au hasard les images voisines d’un même geste entre ces ensembles. Conserver les échecs et les conditions du test; ne pas sélectionner uniquement les belles pièces.

Données brutes en stockage local sauvegardé, index et recettes dans le dépôt. Pas de publication automatique des médias clients. Taille à mesurer : à titre d’hypothèse, deux flux de 8 Mbit/s pendant 100 h représentent environ 720 Go avant duplication et données annexes.

Protocole de preuve et critères de recette

Jalon	Critère proposé	Décision
G0, fin S2	Pièce cible choisie, gestes manuels documentés, forces mesurées, trois devis et montage définis.	Choisir capteur et bras; sinon prolonger le banc sans achat principal.
G1, fin S8	50 traits sur éprouvettes en trois sessions; au moins 90% conformes aux critères F03/F04 convenus.	Passer aux surfaces courbes si calibration et sécurité validées.
G2, fin M4	Recalage et contact stables sur relief connu; baisse mesurée des défauts par rapport à la base programmée.	Autoriser la collecte élargie; documenter toute tâche non maîtrisée.
G3, fin M6	Lot de 30 pièces identiques; cible d’au moins 29 acceptées sur les tâches confiées, avec temps complet mesuré.	Comparer aux coûts manuels et décider de la tranche suivante.
G4, fin M9	Deux géométries connues, outils identifiés et reprises testées; cible de 100 cycles supervisés consécutifs.	Figer la configuration du pilote et ses exclusions.
G5, fin M12	Lot pilote réel, avis de deux peintres, rentabilité de recette et sécurité documentées.	Lancer une offre bornée, prolonger une difficulté ou arrêter.

Mesurer sans embellir

Calculer la largeur et l’écart de contour dans le repère de surface recalé. Viser une incertitude de mesure nettement inférieure au seuil, par exemple ≤0,05 mm pour une erreur cible de 0,20 mm. Une caméra 2D ne suffit pas à mesurer correctement toutes les surfaces courbes: préciser les zones évaluées et utiliser un étalon adapté.

Un lot de 30 pièces ne prouve pas une fiabilité industrielle à 95%. Publier nombre d’essais, défauts et limites de l’échantillon. La recette comprend aussi le nettoyage, le chargement, la vérification, les retouches et les rebuts. Le jugement esthétique et la mesure géométrique sont rapportés séparément.

Roadmap sur douze mois

Calendrier relatif à T0 : financement, accès à l’atelier, disponibilité du peintre et des compétences techniques. Les passages de phase dépendent des preuves, pas uniquement de la date.

Phase	Période	Travaux et livrables
P0	S1-S2	Choisir une sculpture, mesurer le geste humain, écrire la recette, cadrer clients, devis et risques.
P1	S3-S8	Installer une cellule supervisée, calibrer caméra et outil, programmer les premiers traits et réaliser G1.
P2	M3-M4	Recaler les pièces, régler le contact, fiabiliser la collecte et comparer avec la base programmée.
P3	M5-M6	Apprendre les gestes et le dépôt, réaliser le lot de 30 pièces et établir le coût complet par tâche.
P4	M7-M9	Ajouter plusieurs outils et le rinçage; traiter deux géométries; fiabiliser reprise et traçabilité.
P5	M10-M12	Tester un pilote, documenter la cellule, finaliser maintenance et offre commerciale avec périmètre prouvé.

Dépendances qui commandent le calendrier

Métrologie avant apprentissage. Un défaut de calibration produit de mauvaises étiquettes et ne se corrige pas en accumulant des épisodes.

Stabilité du procédé avant généralisation. La peinture, le pinceau et l’apprêt sont figés avant de varier les sculptures.

Sécurité avant autonomie. Le choix d’un cobot ne dispense pas de concevoir et évaluer toute la cellule. [S11]

Économie avant duplication. Une deuxième cellule sera envisagée seulement après mesure des lots, du temps opérateur et des coûts de recette.

Si le capteur ou la vision ne répond pas au besoin, utiliser P0/P1 pour un banc limité. Si la peinture fine reste fragile, maintenir une offre hybride : robot sur couches et reliefs, peintre sur visage et retouches.

Budget de développement

Montants en EUR HT, estimation de travail au 02/11/2026. Les jours correspondent à des prestations ou à une valorisation équivalente du travail, sans addition d'un salaire pour la même tâche. La réserve de 25% couvre l'incertitude technique et les reprises.

Phase	Base	Réserve 25%	Total phase	Cumul
P0 S1-S2	7 500 EUR	1 875 EUR	9 375 EUR	9 375 EUR
P1 S3-S8	48 550 EUR	12 137,50 EUR	60 687,50 EUR	70 062,50 EUR
P2 M3-M4	33 800 EUR	8 450 EUR	42 250 EUR	112 312,50 EUR
P3 M5-M6	42 250 EUR	10 562,50 EUR	52 812,50 EUR	165 125 EUR
P4 M7-M9	73 800 EUR	18 450 EUR	92 250 EUR	257 375 EUR
P5 M10-M12	53 200 EUR	13 300 EUR	66 500 EUR	323 875 EUR
TOTAL	259 100 EUR	64 775 EUR	323 875 EUR	323 875 EUR

Contenu des dépenses

Nature, hors réserve	Montant	Ce que cela couvre
Équipement	36 500 EUR	Bras, contrôleur, vision, instrumentation, sécurité, outils et rinçage.
Ingénierie	199 850 EUR	Robotique, données, mécanique, peintre, produit et sécurité.
Essais	7 900 EUR	Peintures, pinceaux, éprouvettes, impressions et lots pilotes.
Fonctionnement	14 850 EUR	Calcul, stockage, maintenance, déplacements et quote-part atelier.

Le tableur fournit toutes les quantités et tous les taux modifiables. Le budget n'intègre ni nouvelle location complète de local, ni deuxième cellule, ni fabrication en série, ni licence de personnages, ni coût de financement. Ces postes nécessiteraient une extension explicite. La TVA et son décalage de récupération doivent être intégrés au plan de trésorerie final.

Équipements et coûts d’entraînement

Poste matériel prévu	Provision HT	Traitement
Bras et contrôleur	10 500 EUR	Repère commercial S5, à re-deviser selon contrôleur et livraison.
Vision et métrologie initiales	2 500 EUR	Caméra, optique, éclairage et étalons; choix sur test.
Mesure faible effort et porte-pinceau	4 500 EUR	Provision conditionnée au banc du peintre.
Montage, plateau et protections	6 000 EUR	Fixation 1 500 EUR; cellule et sécurité 4 500 EUR.
Adaptation informatique	1 500 EUR	Inventorier le PC existant; ce budget ne garantit pas un GPU neuf.
Extensions P4	11 500 EUR	Outils/aérographe 6 000; vision 3 000; rinçage 2 500.
Total équipements	36 500 EUR	Hors travail d’intégration et réserve, compris dans le budget global.

Le calcul n’est pas le seul coût

La provision de calcul externe en P3/P4 représente 1 500 heures à 1,50 EUR/h, soit 2 250 EUR HT. C’est une hypothèse ajustable, pas un tarif fournisseur. Faire un essai de 20 heures plafonné avant toute réservation importante; mesurer mémoire GPU, débit de données et durée d’entraînement.

La constitution du corpus mobilise le peintre, les ingénieurs, les consommables et les pièces. Elle est répartie dans les phases P2 à P5. Les effectifs d’épisodes sont des cibles de collecte; seule la courbe de validation indique si un entraînement est suffisant.

Repère d’achat vérifié : UFACTORY 850 avec contrôleur DC affiché 11 798,56 EUR TTC hors port chez DHM. Aucune conversion en HT n’est utilisée comme devis France : TVA, contrôleur AC/DC, câble, transport et service doivent être confirmés. [S5]

Économie d’une recette répétée

Exemple de calcul, sans ventes acquises ni performance observée. Périmètre : finition d’une pièce déjà préparée, avec le même niveau de qualité accepté en manuel et au robot. Les hypothèses sont modifiables dans le tableur.

Hypothèse de travail	Valeur
Temps manuel, coût du travail et consommables	90 min; 30 EUR/h; 3 EUR par pièce
Temps opérateur, consommables robot et cycle	20 min; 4 EUR; 1,5 h à 2 EUR/h de coût variable machine
Taux de rebut et valeur de la pièce vierge perdue	5%; 20 EUR
Préparation d’une recette et taille du lot	8 h à 65 EUR/h; 100 pièces acceptées
Demande annuelle et heures productives disponibles	800 pièces; 1 500 h hors réglages et indisponibilités
Équipements, durée économique et frais fixes annuels	36 500 EUR; 5 ans; 5 400 EUR/an

Résultat calculé	Exemple central
Coût manuel par pièce acceptée	48,00 EUR
Robot variable par pièce acceptée, rebut inclus	18,95 EUR
Préparation de recette répartie sur 100 pièces	5,20 EUR par pièce
Robot complet, équipements et frais fixes répartis sur 800 pièces	40,02 EUR par pièce
Écart favorable théorique	7,98 EUR par pièce; environ 6 382 EUR/an
Seuil de volume calculé à recette identique	533 pièces acceptées/an, arrondi supérieur; capacité 950/an

À seulement 10 pièces par recette, sa préparation représente 52 EUR par pièce : le coût robot dépasse alors le manuel dans cet exemple. Le temps libéré valorisé n’est pas automatiquement une économie de trésorerie. Les 323 875 EUR de R&D ne sont pas amortis dans ce coût industriel de cellule; la diffusion à plusieurs clients doit être démontrée.

Problèmes et réponses immédiates

Risque prioritaire	Réponse à mettre en place	Signal de décision
Pinceau trop souple ou pointe qui dérive	Support rigide, pointe observée avant chaque série, mesure après rinçage.	Recalibrer ou remplacer si dérive hors seuil.
Effort utile inférieur au bruit du capteur	Mesurer le geste humain; essayer un capteur faible plage et une flexure.	Ne pas acheter le capteur final sans essai.
Couleur ou dépôt variable	Pesée de dilution, petite palette, même apprêt, temps ouvert enregistré.	Rejeter la recette si la variance domine le gain appris.
Surface brillante ou masquée	Éclairage diffus, exposition fixe, vue complémentaire et zones de mesure limitées.	Réserver les creux au manuel si la vue reste insuffisante.
Collision ou accès impossible	Peindre des sous-ensembles, simuler le montage et les dégagements.	Changer le montage avant d’entraîner.
Données insuffisantes ou mal synchronisées	Horodatages natifs, étalons, contrôle des épisodes et lots de test séparés.	Suspendre l’apprentissage si le jeu est incohérent.
Modèle bon en démonstration, mauvais en série	Comparer à une base programmée sur des sessions inédites, conserver les échecs.	Pas de déploiement sans recette de lot.
Nettoyage et retouches annulent le gain	Chronométrage complet et lot répétitif, standardiser les outils.	Réduire le nombre de couleurs ou maintenir un procédé hybride.
Budget ou calendrier dépasse	Plafonds par phase, devis, réserve et revue technique.	Libération de tranche après preuve seulement.
Droits ou données clients incertains	Sculptures autorisées, contrats et partage privé par défaut.	Pas de diffusion ni d’apprentissage non autorisé.

Sécurité, exploitation et maintenance

Concevoir toute l’application

Une cellule met en mouvement un bras, un outil, des câbles et une pièce. La prévention concerne l’ensemble de l’installation, pas seulement le marquage ou le nom du robot [S11]. Prévoir accès protégé, arrêt d’urgence, limitation des mouvements, maintien de la pièce et récupération après défaut. L’intégrateur définit et vérifie les fonctions de sécurité adaptées.

Le pinceau à peinture acrylique à l’eau est le premier procédé proposé. L’aérographe est une extension : extraction adaptée, fiches de données de sécurité, nettoyage et gestion des déchets deviennent des postes de conception. Les peintures solvantées ne sont pas incluses dans le prototype de départ.

Anticiper le passage en 2027

Le programme de douze mois traverse la date d’application générale du règlement machines (UE) 2023/1230, le **20 janvier 2027** [S12, S13]. Faire confirmer le régime applicable et les responsabilités de fabricant/intégrateur selon la date et le mode de mise en service. Prévoir analyse de risques, dossier technique, notices, essais et obligations de conformité applicables.

Fréquence proposée	Contrôle à formaliser
Avant une série	Pièce fixée, recette, outil, pointe, peinture, éclairage, accès et stockage disponibles.
Après changement d’outil	Calibration de pointe et test sur éprouvette.
Après incident ou reprise	État du dernier trait, inspection de pièce, nettoyage et validation de reprise.
Chaque semaine de pilote	Dérive caméra/support, état mécanique, sauvegardes, relevé des défauts et consommables.
Avant toute mise à jour	Jeu de recette, comparaison des résultats, journal de version et procédure de retour arrière.

Les intervalles définitifs et les seuils d’arrêt seront validés avec les équipements réels. Aucune vitesse, force ou distance de sécurité universelle n’est prescrite ici.

Actions à engager sur trente jours

Quand	Action et résultat	Responsable proposé
J1-J3	Choisir une sculpture autorisée et fabriquer cinq copies ou éprouvettes. Définir une zone simple et une référence peinte.	BOJ.ART + peintre
J1-J5	Chronométrer cinq finitions manuelles; isoler préparation, peinture, séchage, contrôle et reprise.	Peintre + produit
J3-J7	Filmer en macro, mesurer la largeur des traits et les efforts avec un banc adapté.	Métrologie + peintre
J3-J10	Obtenir trois offres: accès à un bras, achat intégré et capteur faible effort. Définir garanties et essais inclus.	Responsable technique
J5-J12	Dessiner porte-pinceau et fixation; établir repères et procédure de calibration.	Mécanique + robotique
J5-J15	Préparer le schéma de données, le registre des recettes et le protocole de séparation des tests.	Données + Jarvis
J7-J20	Construire la simulation géométrique et un simulateur logiciel de missions, sans déclenchement matériel.	Robotique
J7-J25	Réaliser 10 entretiens clients et recueillir des cas chiffrés.	Morgan / produit
J12-J14	Présenter G0, comparer les devis et décider de l’engagement matériel; poursuivre ensuite l’installation.	Porteurs + financeur

Premier livrable à obtenir

Une fiche d’essai par trait, un montage reproductible et un tableau de coûts manuels. Ces éléments permettent de choisir le robot et le capteur sur le besoin mesuré. Ils restent utiles même si la peinture autonome complète prend plus de temps que prévu.

Ce dossier prépare ces actions; il ne signifie pas que des achats, des rendez-vous, une installation matérielle ou des sollicitations d’investisseurs ont déjà été effectués.

Organisation et financement par jalons

Rôle	Mission	Engagement à obtenir
Porteur produit BOJ.ART / Morgan	Périmètre, qualité visée, clients pilotes et arbitrages.	Disponibilité, droits sur les pièces et budget.
Peintre référent	Gestes étalons, annotations, jugement artistique et retouches.	Temps réservé et standard d’acceptation.
Ingénieur robotique	Cellule, mouvement, interfaces et reprises.	Responsabilité technique et livrables de recette.
Ingénieur données et apprentissage	Corpus, modèles, évaluation et versions.	Adapter les outils aux capteurs retenus.
Mécanique / métrologie	Fixations, pointe, mesure du contact et précision.	Traçabilité des étalonnages.
Intégrateur sécurité	Analyse de risques, protections et conformité applicable.	Périmètre contractuel et preuves de vérification.

Conditions proposées au financeur

La tranche A est ouverte avec une première enveloppe de 10 000 EUR. Le solde est engagé après G0 et devis. La tranche B dépend de G1 et finance les preuves d’apprentissage jusqu’à G3. La tranche C dépend de G3 et de l’intérêt commercial documenté. Un compte rendu mensuel distingue dépenses, essais réussis, défauts, nouveaux risques et décisions.

Budget de référence : 323 875 EUR HT; enveloppe proposée : 325 000 EUR. Le reliquat de 1 125 EUR est un coussin d’arrondi supplémentaire, distinct de la réserve technique déjà calculée. Toute réaffectation majeure est décidée avant dépense.

Une Bourse French Tech peut être explorée : Bpifrance indique jusqu’à 30 000 EUR et jusqu’à 70% des dépenses éligibles, sous conditions [S14]. Aucun montant d’aide, CIR ou CII n’est déduit du besoin de financement. Confirmer l’éligibilité et le calendrier avant d’engager les dépenses concernées.

Dossier à présenter à un investisseur

La proposition

Financer le développement d’un procédé spécialisé de peinture robotisée, testé d’abord dans l’atelier BOJ.ART. Le premier actif recherché est une méthode répétable : données de gestes, outillage, contrôle du dépôt et recettes validées. Une diffusion à d’autres ateliers sera envisagée à partir des résultats du pilote.

Pièces à joindre avant une décision ferme

Document	État et prochaine preuve
Dossier et budget modifiable	Préparés avec hypothèses identifiées; mettre à jour après devis.
Vidéo de concept	Disponible. À présenter comme visualisation générée par IA.
Preuve physique	À produire: vidéo continue, protocole, pièce témoin, mesures et défauts.
Devis et engagements de ressources	À obtenir: bras/capteur/intégration, peintre et ingénieurs.
Preuve de demande	À obtenir: entretiens, temps de référence et intentions de pilote.
Droits et gouvernance	À formaliser: société, propriété des résultats, licences des sculptures et accès aux données.
Recette et suivi des risques	Critères proposés dans ce dossier; validation contractuelle après G0.

Conditions de succès à préserver

La précision doit être démontrée sur une pièce réelle, avec la même qualité et les mêmes coûts de préparation que ceux présentés au client. L’apprentissage est jugé contre une base simple déjà fonctionnelle. Les défauts et les interventions humaines sont comptés. La décision d’élargir le périmètre dépend des résultats observés.

Le projet est désormais formalisé comme une piste R&D prioritaire à instruire. Il conserve une ambition élevée et un premier pas concret : mesurer le geste, puis réaliser un trait fiable sur une sculpture connue.

Sources et pièces de référence

Sources consultées le 02 novembre 2026. Les prix sont des repères affichés; les budgets et objectifs du dossier sont des hypothèses de projet.

S1. Carnegie Mellon, FRIDA, présentation du 7 février 2023
Pinceau sur toile, apprentissage des traits et réévaluation par caméra; pas une preuve sur figurines.
Ouvrir la source

S2. IMPASTO, projet de recherche ICRA 2026
Apprentissage des effets du pinceau, planification et contrôle de force sur peinture à l'huile.
Ouvrir la source

S3. Liu et al., Robust Robotic 3-D Drawing, 2021
Prise d'outils et dessin sur surfaces 3D avec retour visuel et effort. Dessin au stylo distinct du pinceau.
Ouvrir la source

S4. UFACTORY 850, fiche fabricant
Six axes, portée 850 mm, charge 5 kg, répétabilité annoncée +/-0,02 mm. Pas une précision de peinture.
Ouvrir la source

S5. DHM, UFACTORY 850 avec contrôleur DC, référence 20320009
Prix affiché 11 798,56 EUR TTC hors port. Repère de configuration, devis français requis.
Ouvrir la source

S6. UFACTORY, manuel capteur effort six axes V2.0.0, p. 13
Version documentée: résolution 100 mN en Fx/Fy et 150 mN en Fz. Vérifier la référence actuelle.
Ouvrir la source

S7. Bota Systems, tableau des capteurs
Montre des résolutions différentes selon les capteurs. L'adéquation aux faibles efforts reste à mesurer.
Ouvrir la source

S8. xArm-Developer, xarm_ros2, branche publiée consultée
Pilotes et exemples de simulation/commande; licence BSD-3-Clause affichée. Version à figer avant intégration.
Ouvrir la source

Sources et pièces de référence

Sources consultées le 02 novembre 2026. Les prix sont des repères affichés; les budgets et objectifs du dossier sont des hypothèses de projet.

S9. Hugging Face, LeRobot et licence
Code sous Apache-2.0 affiché; licences des poids et données à contrôler séparément.
Ouvrir la source

S10. Hugging Face, LeRobotDataset v3.0
Vidéo, états, actions, horodatages et métadonnées; adaptateur BOJ.ART à développer.
Ouvrir la source

S11. INRS, Robots collaboratifs
La prévention porte sur l'ensemble de l'application et de son intégration.
Ouvrir la source

S12. EUR-Lex, exigences de sécurité des machines
Application générale du règlement machines 2023/1230 à partir du 20 janvier 2027.
Ouvrir la source

S13. EUR-Lex, rectificatif du 4 juillet 2023, article 54
Corrige notamment la date d'application au 20 janvier 2027.
Ouvrir la source

S14. Bpifrance Création, aides aux projets innovants
Bourse French Tech: jusqu'à 30 000 EUR et 70% des dépenses éligibles selon conditions; non acquise.
Ouvrir la source

S15. IAAC, Airbrush End-Effector
Prototype d'aérographe robotisé; paramètres de débit, distance et angle. Piste complémentaire.
Ouvrir la source

Concept vidéo conservé

BOJ.ART - concept de peinture robotique au pinceau, 10 secondes. Vidéo générée via Higgsfield, Kling 3.0. Son accès dépend du compte propriétaire; joindre un export MP4 lors d'un envoi à un investisseur.

État du projet, version 1.0 : documentation et visualisations disponibles; mise en œuvre, données physiques, contrats et tests non réalisés. Les prochains résultats doivent enrichir cette base en distinguant objectif, hypothèse et preuve.